

OOS — Comparativo por banca (3 banks)

- **Preset:** v38_oos_AHgatePre_leaguePre
- **Recorte:** direction=up, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v5.1-ws-gate-lay, lookback_days=21, end_utc=2026-02-25T10:30:00Z

Banca (ref) = 10000.00

OOS (extraído) — modo --only-oos

Este arquivo contém **apenas** o bloco de walk-forward, para inspeção rápida (turnover, N elig/sized, e falhas de sizing).

Critérios efetivos (run config)

- **Recorte:** direction=up, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v5.1-ws-gate-lay, lookback_days=21, start_utc=2026-02-04T10:30:00Z, end_utc=2026-02-25T10:30:00Z
- **WF:** train_mode=expanding, train_days=2, test_days=2, step_days=2; min_matches=0; key_by_league=True (scope=pre)
- **Filtros OOS:** AH_max_abs_line=2.00, AH_scope=pre; exclude_exec_buckets_back=10-20s; exclude_exec_buckets_lay=""
- **Sizing:** pre=KELLY_0.25, in=FLAT, flat_back=1.00, flat_lay=1.00; kelly_bankroll=10000.00
- **Budget por match_id:** match_budget=True; back_frac=0.0100, lay_frac=0.0050, cap_signal_frac=0.33, risk_mode=fixed

12) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela --lookback-days). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** expanding.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combinações (Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- **rolling:** usa os **últimos** wf_train_days.
- **expanding:** usa **todos os dias anteriores** (com wf_train_days só definindo quando o teste começa).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (wf_test_days), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) (atualizado para dar mais peso a ROI):

- Elegibilidade (todas): N_ROI >= wf_min_matches (jogos com ROI na janela de treino). Se wf_min_matches=0, o mínimo fica desabilitado.
- **Regra de bloqueio:** se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0), **não ativa**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0), **ativa**.
- Caso ROI seja **>0 mas não sig.:**
- Pre-match: ativa apenas se CLV > 0 (não precisa ser sig.)
- In-match: ativa se ROI > 0 (não precisa ser sig.; CLV não é aplicável)
- **Step do WF:** wf_step_days=2. Se wf_test_days>1 e wf_step_days=1, os test windows ficam **sobrepostos**; nesse caso, os lucros/prejuízos por linha não são somáveis. Para não sobrepor: use --wf-step-days igual a --wf-test-days.

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) próximo(s) dia(s)).

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	429
Com ROI disponível (precisa de placar)	385
Com CLV disponível (pre-match + closing)	204

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	14
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	14
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	14
Dias usados no walk-forward	14

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	0	0	4/0	3/1	API_FAILED
2026-02-09	244	244	0	0	25/0	20/5	—
2026-02-10	821	810	0	0	76/0	34/42	API_FAILED
2026-02-11	389	356	0	214	76/0	29/47	API_FAILED
2026-02-12	105	96	88	86	22/0	21/1	API_FAILED
2026-02-13	1025	902	762	762	220/182	317/85	API_FAILED
2026-02-14	1219	940	498	643	191/111	220/82	API_FAILED

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-15	882	761	610	630	150/121	183/88	API_FAILED
2026-02-16	662	479	422	408	124/106	194/36	API_FAILED
2026-02-19	951	856	847	856	16/21	8/29	API_FAILED
2026-02-22	1088	925	925	925	33/50	25/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	473	10	10	10	0/5	5/0	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	937	20	20	20	2/11	3/10	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	93	2	2	2	0/1	0/1	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=14 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=ON

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-09	2026-02-10→2026-02-11	5	1	9	-10.54% [-55.89%, +33.83%]	208.51	208.51	0.00	-6.24	-6.24	0.00
2026-02-08→2026-02-11	2026-02-12→2026-02-13	7	1	17	+18.85% [-20.07%, +56.50%]	494.52	494.52	0.00	19.83	19.83	0.00
2026-02-08→2026-02-13	2026-02-14→2026-02-15	24	5	91	+156.21% [+5.96%, +425.06%]	2068.47	1467.72	600.75	530.09	403.13	126.96

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	32	5	61	+14.22% [-7.76%, +36.73%]	1215.68	869.41	346.27	320.95	203.66	117.29
2026-02-08→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	33	5	24	+39.94% [-23.12%, +111.40%]	79.26	0.00	79.26	28.44	0.00	28.44
2026-02-08→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	35	6	9	-54.84% [-100.00%, -7.64%]	11.78	1.00	10.78	-6.45	1.15	-7.60

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-10→2026-02-11	9/0	9/0	9/0	208.51	0.00	208.51
2026-02-12→2026-02-13	18/0	16/0	16/0	494.52	0.00	494.52
2026-02-14→2026-02-15	87/46	84/46	84/46	1969.08	99.39	2068.47
2026-02-16→2026-02-19	53/34	50/34	50/34	1167.51	48.18	1215.68
2026-02-22→2026-02-23	2/29	2/29	2/29	17.40	61.86	79.26
2026-02-24→2026-02-25	1/10	1/10	1/10	0.90	10.88	11.78

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-10→2026-02-11	—	—
2026-02-12→2026-02-13	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-02-14→2026-02-15	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-16→2026-02-19	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-22→2026-02-23	—	—
2026-02-24→2026-02-25	—	—

Banca (ref) = 50000.00

OOS (extraído) — modo --only-oos

Este arquivo contém **apenas** o bloco de walk-forward, para inspeção rápida (turnover, N elig/sized, e falhas de sizing).

Critérios efetivos (run config)

- **Recorte:** direction=up, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v5.1-ws-gate-lay, lookback_days=21, start_utc=2026-02-04T10:30:00Z, end_utc=2026-02-25T10:30:00Z
- **WF:** train_mode=expanding, train_days=2, test_days=2, step_days=2; min_matches=0; key_by_league=True (scope=pre)
- **Filtros OOS:** AH_max_abs_line=2.00, AH_scope=pre; exclude_exec_buckets_back=10-20s; exclude_exec_buckets_lay=""
- **Sizing:** pre=KELLY_0.25, in=FLAT, flat_back=1.00, flat_lay=1.00; kelly_bankroll=50000.00
- **Budget por match_id:** match_budget=True; back_frac=0.0100, lay_frac=0.0050, cap_signal_frac=0.33, risk_mode=fixed

12) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela --lookback-days). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** expanding.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combinações (Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- **rolling:** usa os **últimos** wf_train_days.
- **expanding:** usa **todos os dias anteriores** (com wf_train_days só definindo quando o teste começa).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (wf_test_days), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) (atualizado para dar mais peso a ROI):

- Elegibilidade (todas): N_ROI >= wf_min_matches (jogos com ROI na janela de treino). Se wf_min_matches=0, o mínimo fica desabilitado.
- **Regra de bloqueio:** se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0), **não ativa**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0), **ativa**.
- Caso ROI seja **>0 mas não sig.:**
- Pre-match: ativa apenas se CLV > 0 (não precisa ser sig.)
- In-match: ativa se ROI > 0 (não precisa ser sig.; CLV não é aplicável)
- **Step do WF:** wf_step_days=2. Se wf_test_days>1 e wf_step_days=1, os test windows ficam **sobrepostos**; nesse caso, os lucros/prejuízos por linha não são somáveis. Para não sobrepor: use --wf-step-days igual a --wf-test-days.

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) próximo(s) dia(s)).

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	429
Com ROI disponível (precisa de placar)	385
Com CLV disponível (pre-match + closing)	204

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	14
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	14
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	14
Dias usados no walk-forward	14

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	0	0	4/0	3/1	API_FAILED
2026-02-09	244	244	0	0	25/0	20/5	—
2026-02-10	821	810	0	0	76/0	34/42	API_FAILED
2026-02-11	389	356	0	214	76/0	29/47	API_FAILED
2026-02-12	105	96	88	86	22/0	21/1	API_FAILED
2026-02-13	1025	902	762	762	220/182	317/85	API_FAILED
2026-02-14	1219	940	498	643	191/111	220/82	API_FAILED
2026-02-15	882	761	610	630	150/121	183/88	API_FAILED
2026-02-16	662	479	422	408	124/106	194/36	API_FAILED
2026-02-19	951	856	847	856	16/21	8/29	API_FAILED

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back k/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-22	1088	925	925	925	33/50	25/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	473	10	10	10	0/5	5/0	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	937	20	20	20	2/11	3/10	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	93	2	2	2	0/1	0/1	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada ($WS@t+x$, ex.: $x=5s$).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=14 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=ON

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-09	2026-02-10→2026-02-11	5	1	9	-10.54% [-55.89%, +33.83%]	772.18	772.18	0.00	-233.92	-233.92	0.00
2026-02-08→2026-02-11	2026-02-12→2026-02-13	7	1	17	+18.85% [-20.07%, +56.50%]	1511.65	1511.65	0.00	-201.89	-201.89	0.00
2026-02-08→2026-02-13	2026-02-14→2026-02-15	24	5	91	+156.21% [+5.96%, +425.06%]	7136.18	5219.45	1916.72	1870.78	1283.02	587.75
2026-02-08→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	32	5	61	+14.22% [-7.76%, +36.73%]	4220.47	2939.77	1280.71	1206.35	852.48	353.87
2026-02-08→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	33	5	24	+39.94% [-23.12%, +111.40%]	144.61	0.00	144.61	93.78	0.00	93.78

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	35	6	9	-54.84% [-100.00%, -7.64%]	11.78	1.00	10.78	-6.45	1.15	-7.60

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-10→2026-02-11	9/0	9/0	9/0	772.18	0.00	772.18
2026-02-12→2026-02-13	18/0	16/0	16/0	1511.65	0.00	1511.65
2026-02-14→2026-02-15	87/46	84/46	84/46	7036.79	99.39	7136.18
2026-02-16→2026-02-19	53/34	50/34	50/34	4172.30	48.18	4220.47
2026-02-22→2026-02-23	2/29	2/29	2/29	82.75	61.86	144.61
2026-02-24→2026-02-25	1/10	1/10	1/10	0.90	10.88	11.78

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-10→2026-02-11	—	—
2026-02-12→2026-02-13	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-02-14→2026-02-15	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-16→2026-02-19	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-22→2026-02-23	—	—
2026-02-24→2026-02-25	—	—

Banca (ref) = 100000.00

OOS (extraído) — modo --only-oos

Este arquivo contém **apenas** o bloco de walk-forward, para inspeção rápida (turnover, N elig/sized, e falhas de sizing).

Cr terios efetivos (run config)

- **Recorte:** direction=up, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v5.1-ws-gate-lay, lookback_days=21, start_utc=2026-02-04T10:30:00Z, end_utc=2026-02-25T10:30:00Z
- **WF:** train_mode=expanding, train_days=2, test_days=2, step_days=2; min_matches=0; key_by_league=True (scope=pre)
- **Filtros OOS:** AH_max_abs_line=2.00, AH_scope=pre; exclude_exec_buckets_back=10-20s; exclude_exec_buckets_lay=""
- **Sizing:** pre=KELLY_0.25, in=FLAT, flat_back=1.00, flat_lay=1.00; kelly_bankroll=100000.00
- **Budget por match_id:** match_budget=True; back_frac=0.0100, lay_frac=0.0050, cap_signal_frac=0.33, risk_mode=fixed

12) OOS walk-forward (expanding window): sele  o e valida  o

At  aqui o relat rio   **in-sample** (na janela --lookback-days). Este bloco (opcional) faz um walk-forward por dia:

- **Train mode:** expanding.
- Em cada passo, usamos uma janela de treino para **selecionar** combina  es (Side Pre/In Reversal) com evid ncia de valor.
- **rolling:** usa os ** ltimos** wf_train_days.
- **expanding:** usa **todos os dias anteriores** (com wf_train_days s  definindo quando o teste come a).
- No(s) dia(s) seguinte(s) (wf_test_days), medimos o resultado OOS nas combina  es ativas.

Evid ncia de valor (por combina  o, no treino) (atualizado para dar mais peso a ROI):

- Elegibilidade (todas): $N_{ROI} \geq wf_min_matches$ (jogos com ROI na janela de treino). Se $wf_min_matches=0$, o m nimo fica desabilitado.
- **Regra de bloqueio:** se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0), **n o ativa**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0), **ativa**.
- Caso ROI seja **>0 mas n o sig.**:
- Pre-match: ativa apenas se $CLV > 0$ (n o precisa ser sig.)
- In-match: ativa se $ROI > 0$ (n o precisa ser sig.; CLV n o   aplic vel)
- **Step do WF:** $wf_step_days=2$. Se $wf_test_days>1$ e $wf_step_days=1$, os test windows ficam **sobrepostos**; nesse caso, os lucros/preju zos por linha n o s o som veis. Para n o sobrepor: use --wf-step-days igual a --wf-test-days.

Isso aproxima o fluxo operacional que voc  descreveu (seleciona no passo atual e mede no(s) pr ximo(s) dia(s)).

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao rob  atual):

- Back: $WS@t+5.0s$ (gap m x 2.5s)
- Lay: p s-reversal quando existir; sen o $\sim WS@t+30.0s$ (gap m x 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay= ).

Pol tica por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

12.0 Diagn stico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos �nicos
Combina��es eleg�veis (edge + timing + t0)	429

Filtro	Jogos únicos
Com ROI disponível (precisa de placar)	385
Com CLV disponível (pre-match + closing)	204

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	14
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	14
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	14
Dias usados no walk-forward	14

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	0	0	4/0	3/1	API_FAILED
2026-02-09	244	244	0	0	25/0	20/5	—
2026-02-10	821	810	0	0	76/0	34/42	API_FAILED
2026-02-11	389	356	0	214	76/0	29/47	API_FAILED
2026-02-12	105	96	88	86	22/0	21/1	API_FAILED
2026-02-13	1025	902	762	762	220/182	317/85	API_FAILED
2026-02-14	1219	940	498	643	191/111	220/82	API_FAILED
2026-02-15	882	761	610	630	150/121	183/88	API_FAILED
2026-02-16	662	479	422	408	124/106	194/36	API_FAILED
2026-02-19	951	856	847	856	16/21	8/29	API_FAILED
2026-02-22	1088	925	925	925	33/50	25/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	473	10	10	10	0/5	5/0	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back k/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-24	937	20	20	20	2/11	3/10	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	93	2	2	2	0/1	0/1	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=14 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=ON

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-08→2026-02-09	2026-02-10→2026-02-11	5	1	9	-10.54% [-55.89%, +33.83%]	1357.96	1357.96	0.00	-489.70	-489.70	0.00
2026-02-08→2026-02-11	2026-02-12→2026-02-13	7	1	17	+18.85% [-20.07%, +56.50%]	2501.65	2501.65	0.00	-316.38	-316.38	0.00
2026-02-08→2026-02-13	2026-02-14→2026-02-15	24	5	91	+156.21% [+5.96%, +425.06%]	11040.03	7912.57	3127.45	2271.71	1302.02	969.69
2026-02-08→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	32	5	61	+14.22% [-7.76%, +36.73%]	6387.88	4118.46	2269.42	1594.39	1022.32	572.07
2026-02-08→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	33	5	24	+39.94% [-23.12%, +111.40%]	226.29	0.00	226.29	175.47	0.00	175.47
2026-02-08→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	35	6	9	-54.84% [-100.00%, -7.64%]	11.78	1.00	10.78	-6.45	1.15	-7.60

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-10→2026-02-11	9/0	9/0	9/0	1357.96	0.00	1357.96
2026-02-12→2026-02-13	18/0	16/0	16/0	2501.65	0.00	2501.65
2026-02-14→2026-02-15	87/46	84/46	84/46	10940.64	99.39	11040.03
2026-02-16→2026-02-19	53/34	50/34	50/34	6339.70	48.18	6387.88
2026-02-22→2026-02-23	2/29	2/29	2/29	164.43	61.86	226.29
2026-02-24→2026-02-25	1/10	1/10	1/10	0.90	10.88	11.78

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-10→2026-02-11	—	—
2026-02-12→2026-02-13	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-02-14→2026-02-15	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-16→2026-02-19	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-22→2026-02-23	—	—
2026-02-24→2026-02-25	—	—